

【第一部分：题目（逐字原文）】

根据你提供的真题 PDF（2016 – 2026 合集），我按其中出现频率很高的一套**分值/题型结构**来出一整套“难度对标真题、覆盖重点难点”。

***数据结构 70 分**：判断 8、填空 16、散列 14、图 12、算法 20（2+8+10）。

***组成原理 30 分**：判断 10、填空 10、流水线大题 10（2+2+3+3）。

***操作系统 30 分**：判断 10、解答 20（10×2）。

***计算机网络 20 分**：判断 10、解答 10（6+4）。

下面是模拟卷正文（直接可以拿去计时做）。

826 模拟卷（对标真题难度）

总分：150 分

建议用时：180 分钟（你也可以按自己学校要求调整）

说明：除特别说明外，判断题写“对/错”，填空题写结果或表达式，解答题写推导/过程/理由。

一、数据结构（70 分）

1. 判断题（1×8=8 分）

判断下列说法是否正确（对/错）：

1. 若递推式 $T(n)=3T(n/2)+O(n)$ （ n 为 2 的幂），则 $T(n)=O(n\log n)$ 。
2. 对任意比较排序算法，只要输入序列已经有序，其比较次数一定是 $O(n)$ 。
3. 在提升概率 $p=1/2$ 的跳表中，包含 (n) 个元素时，其高度的期望为 $O(\log n)$ 。
4. 插入排序执行过程中，序列的逆序对数量不会增加。
5. 若一棵左式堆的右脊（right spine）长度为 (r) （按节点数计），则该堆节点数至少为 (2^r-1) 。
6. B 树下溢修复时，如果通过向兄弟借关键码（旋转/借位）修复成功，则不需要继续向上回溯修复。
7. Karp – Rabin 字符串匹配算法即使采用“hash 相等再逐字符验证”，其最坏时间复杂度仍可能达到 $O(nm)$ 。
8. 在胜者树（Winner Tree）中，当参赛元素个数不是 2 的幂时，叶到根的路径长度可能不完全相同。

2. 填空题（4×4=16 分）

每小题 4 分（写出结果即可；若是表达式，可不化简但需清晰正确）：

1. 对由集合 $\{0,1,2,\dots,2013\}$ 构成的随机排列进行快速排序（等价于每次枢轴均匀随机选择）。问期望会发生多少次把元素 (k) 与 $(k+64)$ 交换？
答：_____ 次。
2. 一棵红黑树在插入一个关键码后，黑高度从 4 增加到 5。则插入前该红黑树至少有 _____ 个**非 NIL** 节点。
3. 设 $T(1)=O(1)$ ，且对 $(n=2^t)$ ：
[
 $T(n)=4T(n/2)+n^2$
]
则 $T(n)=O(, \text{_____},)$ 。
4. 一棵二叉树中每个内部节点度均为 2（叶节点度为 0），且最深叶到根需要经过 12 条边，则该二叉树最少有 _____ 个节点。

3. 散列（2×7=14 分）

散列表 (H) 容量 (m=11), 初始为空。散列函数：

```
[  
h(key)=key\bmod 11  
]
```

冲突用**双向平方试探**：探测序列依次为

```
[  
h,; h+1^2,; h-1^2,; h+2^2,; h-2^2,; h+3^2,; h-3^2,\dots  
]
```

(全部对 11 取模；“探测次数”按实际访问桶的次数计，第一次访问也算 1 次)

(1) (7 分)

依次插入关键码：**44, 35, 18, 58, 71, 32, 84**。

按行给出每次 Put 后表内容变化（没有变化的非空桶用“^”标记即可）以及该次插入的探测次数。

操作	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	探测次数
Put(44)												
Put(35)												
Put(18)												
Put(58)												
Put(71)												
Put(32)												
Put(84)												

(2) (7 分)

假设对表中 7 个关键码进行**等概率成功查找**，成功查找的平均查找长度 ASL(_s) 为 _____（用分数或小数表示均可）。

4. 图 (3×4=12 分)

要求：用尽可能少的顶点和边，构造一幅**有向图**，使得在某次深度优先搜索（DFS）后满足：

* 从顶点 (v) **发出**至少：1 条**树边**、1 条**前向边**；

* 同时存在：1 条**后向边**、1 条**跨越边**，它们都**指向 (v)**（两条边的起点可不同）。

(1) (4 分)

画出该图，并标注每条边类型。除 (v) 外，其他顶点按**被发现顺序**依次命名为 (a,b,c,\dots)。

(2) (4 分)

以表格形式列出各顶点的发现时刻 (dTime) 与完成时刻 (fTime)（从 0 开始计时）。

(3) (4 分)

尽可能少地删除哪些边，便可进行拓扑排序？列出一组拓扑排序结果。

5. 算法题 (2+8+10=20 分)

定义 **FibAVL 树**如下：

* 叶节点高度为 0，空树高度为 -1；

* 任一内部节点的**右子树高度恰好比左子树高度大 1**。

记高度为 (h) 的 FibAVL 树的节点总数为 (n(h))。

(1) (2 分)

给出 (n(h)) 的闭式表达 (允许用 Fibonacci 数列 (F_k) 表示；无需推导过程)。

(2) (8 分)

设 (S(h,k)) 表示高度为 (h) 的 FibAVL 树中, **深度为 (k)** (根深度 0) 的节点总数。

设计一个算法：输入 (h,k) ($0 \leq k \leq h$)，输出 (S(h,k))。

要求：**时间复杂度 ($O(h^2)$)**，**辅助空间 ($O(h)$)**。

请写出伪代码并配足注释 (说明你如何做到空间 ($O(h)$))。

(3) (10 分)

证明你算法的正确性，并证明时间/空间复杂度满足要求。

二、组成原理 (30 分)

1. 判断题 (1×10=10 分)

判断正误 (对/错)：

1. CPI 越大，处理器性能一定越高。
2. 在 32 位二补码算术 (模 (2^{32})) 中，加法满足交换律。
3. IEEE754 单精度浮点数加法满足结合律。
4. “统一编址 I/O (memory-mapped I/O)” 指 I/O 设备寄存器与主存共享同一地址空间。
5. 直接映射 Cache 一定比全相联 Cache 更快。
6. 页越大，TLB 的覆盖范围越大，但内部碎片可能增加。
7. DMA 传输不需要 CPU 干预，因此传输期间也不占用系统总线。
8. RAID1 通过镜像通常可提升读性能，但写性能通常不会优于单盘。
9. 小端存储中，最低有效字节 (LSB) 存放在低地址。
10. 对固定容量与块大小的 Cache，组相联的索引位数等于 $(\log_2(\text{组数}))$ 。

2. 填空题 (共 10 空，每空 1 分，共 10 分)

1. 某 32 位指令使用 **12 位补码** 表示 PC 相对偏移，且按 4 字节对齐 (偏移以字节计)。最大**正**偏移为 _____ 字节，最大**负**偏移为 _____ 字节。
2. 指令 `lw R1, 20(R2)` 访问的有效地址是 _____；在经典五级流水 (IF/ID/EX/MEM/WB) 中，该地址在 _____ 阶段计算得到。
3. 32 位机器：页大小 4KB，Cache 容量 32KB，8 路组相联，行大小 64B。
该 Cache 的**索引位数**为 _____ 位；(能/不能) 采用 VIPT (虚拟索引物理标记) 方式并行 TLB 与 Cache 访问：_____。
4. 继续(3)：TLB 命中时间 1ns，TLB 命中率 99%；Cache 命中时间 2ns，Cache 命中率 95%；Cache 缺失额外代价 80ns (不含那 2ns)。若访问 TLB 命中且 Cache 命中时访问延迟为 _____ ns；在 **TLB 命中条件下** 平均访问延迟为 _____ ns。
5. 某 Cache 容量 1024B，2 路组相联，行大小 8B，则 Cache 的组数为 _____ 组，索引位数为 _____ 位。

3. 流水线大题 (2+2+3+3=10 分)

在 32 位 RISC-V 典型 5 级流水线 (IF/ID/EX/MEM/WB) 处理器中：

* 指令/数据存储器分离 (无结构冲突)；

- * 寄存器堆 “同一周期写回后可被读出” (WB→ID 不需停顿) ；
- * 分支在 EX 阶段决策；本题中**分支预测始终正确**；
- * 除上述 WB→ID 外，(3) 中假设**没有实现其他转发**；(4) 中假设实现**完整转发** (含 EX/MEM→EX、MEM/WB→EX 等)。

指令序列 (循环体为第 5 – 10 条)：

```
1. `addi x5, x0, 0`
2. `addi x6, x0, 16`
3. `addi x7, x0, 4`
4. `Loop:`
5. `lw x8, 0(x6)`
6. `add x5, x5, x8`
7. `sw x5, 0(x6)`
8. `addi x6, x6, -4`
9. `addi x7, x7, -1`
10. `bne x7, x0, Loop`
11. `addi x9, x5, 0`
```

- 1) (2 分) 指出所有**数据冲突**发生的位置 (写出 “哪条指令 → 哪条指令, 哪个寄存器”)。
- 2) (2 分) 指出所有**控制冲突**发生的位置。
- 3) (3 分) 在 “除 WB→ID 外无任何转发, 预测正确” 的条件下, 循环体**每迭代一次 (5→10) **至少需要插入多少个气泡? 写出理由。
- 4) (3 分) 在 “完整转发, 预测正确” 的条件下, 循环体每迭代一次仍是否需要插入气泡? 如需要, 是多少? 原因是什么?

三、操作系统 (30 分)

1. 判断题 (10×1=10 分)

判断正误 (对/错)：

1. 关闭时钟中断可以在单处理器系统上实现对临界区的互斥访问。
2. 用户态线程 (many-to-one) 模型下, 同一进程多个线程在多核上可以真正并行执行。
3. 银行家算法是一种死锁**预防**算法。
4. FIFO 页面置换可能出现 Belady 异常。
5. 多级页表在进程只使用很小虚拟地址范围时, 通常比一级页表更省内存。
6. inode 通常包含文件元数据与数据块指针, 但不包含文件名。
7. 进程上下文切换一定会导致 TLB 中所有条目失效。
8. 写时复制 (COW) fork 中, 发生写共享页时必须进入内核态处理缺页异常。
9. 管程可以用信号量实现。
10. `exec()` 会创建一个新进程并分配新的 PID。

2. 解答题 (10×2=20 分)

(1) (10 分) 信号量同步填空

两个线程 P1 (生产者) 与 P2 (消费者) 共享一个包含 N 个单元的缓冲区 `buffer[]`, 互斥访问。

* P1 每次产生一个整数 `item` 并放入某空单元。

* P2 的规则：

* 若缓冲区中存在**正整数**，则取走一个正整数；

* 若不存在正整数，则进一步判断缓冲区是否**已满**：若满则调用 `empty\_buffer()` 清空缓冲区所有元素 (全部取走)；若不满则等待。

请在下列伪代码 **10 个空**填入 PV 操作, 使其满足要求; 若你认为仅靠给定信号量无法满足, 也请说明理由 (说明可得部分分)。

```
``c
```

// 信号量定义（可用 value/等待队列语义的标准 P/V）

semaphore mutex = 1; // 缓冲区互斥

semaphore empty = (); // [空1] 缓冲区空单元数

semaphore full = 0; // 缓冲区非空单元数

semaphore positive = 0; // 缓冲区正整数个数

```
thread P1 {
while(true){
    int item = produce();
    ( ); // [空2]
    ( ); // [空3]
    put(item, buffer);
    ( ); // [空4]
    ( ); // [空5]
    if(item > 0){
        ( ); // [空6]
    }
}
}
```

```
thread P2 {
while(true){
    ( ); // [空7] // 需要等待某条件
    ( ); // [空8]
    if(buffer_has_positive()){
        get_positive(buffer);
        ( ); // [空9]
        ( ); // [空10]
    }else{
        if(buffer_is_full()){
            empty_buffer(buffer);
            // 你需要考虑：full/empty/positive 等计数如何更新
        }
        ( ); // 可选：如你需要，可以写额外 V/P（不计入10空，但会看合理性）
    }
    ( ); // 可选
}
}
...
}
```

> 备注：允许你在“理由”中指出该需求需要额外条件变量/额外信号量，或需要改变检测逻辑的原子性等。

（2）（10 分）反置页表（Inverted Page Table）+ Hash 地址转换

某系统采用**反置页表**，并用哈希加速查找。每个页表项包含：

* 进程 ID（PID）

* 虚拟页号（VPN）

* 物理页号（PFN）

* 标志位（如存在位/权限等）

* hash 冲突链表指针（next）

（a）（8 分） 选择填空（每空 1 分，共 8 空）。

反置页表的每个页表项中存在 *****、*****、_____、以及 hash 冲突链表指针。

在地址转换过程中，hash 函数的输入是 _____ 和 _____，输出用作 _____。

如果页表项中的内容与 hash 输入不一致，则会出现 _____。

选项如下（可重复使用）：

A. 进程控制块 PCB B. 文件标识符 C. hash 冲突 D. 标志位 E. 物理页号 PFN F. 虚拟页号 VPN G. 进程 ID PID

(b) (2分) 简述一次地址转换中，为了确认“命中”，你至少需要比较哪些字段？为什么需要遍历冲突链？

四、计算机网络 (20 分)

1. 判断题 (10×1=10 分)

判断正误（对/错）：

1. OSI 参考模型是目前互联网实际采用最广泛的体系结构模型。
2. 网络协议由语法、语义、时序三要素组成。
3. 面向连接的网络服务一定是可靠服务。
4. 香农定理适用于各种传输介质与信道模型。
5. 基带传输通常用数字信号传输数字数据。
6. GBN 协议采用累计确认，若序号 3 比特 (0-7)，发送方仅收到 0、2、3 的确认，超时后一定会重传 4 个帧。
7. CSMA/CD 中最短帧长与传播时延、速率有关。
8. DNS 可以把域名解析为 IP 与端口号的二元组。
9. TCP 是面向字节流的、可靠的端到端传输协议。
10. 交换机一定工作在网络层。

2. 解答题 (6+4=10 分)

(1) (6 分) 令牌桶整形速率曲线

某接入链路上行最大带宽为 **40 Mbps**。运营商用**令牌桶**对用户上行整形：

- * 桶容量 ($B = 30 \text{ kb}$) (初始桶满)
- * 令牌产生速率 ($r = 8 \text{ Mbps}$)
- * 忽略传播时延与协议开销、无拥塞无误码
- * 规定：1 token 对应 1 bit 的发送资格；发送速率不超过链路上限 40 Mbps

用户从 ($t=0$) ms 开始，每隔 10 ms 产生 **80 kb** 数据并立即尝试发送 ($k=1000, M=1000000$)。

1. 画出 **0-30 ms** 内用户发送速率随时间变化的折线图 (单位 Mbps)，标出折线拐点坐标，并写出计算过程。
- 2) (可并入上问过程) 指出每个 10ms 周期内：分别持续多长时间以 40Mbps 发送、以 8Mbps 发送、以及空闲 (0Mbps)。

(2) (4 分) 子网地址计算

给定主机 IP：**172.20.35.6/19**。

1. 写出该子网的**网络地址**。(2 分)
2. 写出该子网的**广播地址**。(2 分)

【第二部分：参考答案与B级推导解析（逐题对应）】

【B级参考答案与详细解析（逐题对应）】

一、数据结构（70分）

1. 判断题（1×8）

(1) 错。

主定理： $T(n)=aT(n/b)+f(n)$, $a=3, b=2$ 。

$n^{\{\log_b a\}}=n^{\{\log_2 3\}} \approx n^{\{1.585\}}$ 。

$f(n)=\Theta(n)=O(n^{\{1.585-\varepsilon\}})$, 属于 Case 1: $T(n)=\Theta(n^{\{\log_2 3\}})$, 非 $O(n \log n)$ 。

(2) 错。

“输入有序→比较次数 $O(n)$ ”并不对所有比较排序成立。

例如归并排序/堆排序即使输入有序，仍要执行固定结构的合并/下滤，比较次数 $\Theta(n \log n)$ 。

(3) 对。

跳表第 i 层元素期望 $n \cdot p^i$ ；取 $p=1/2$ ，则 $n/2^h \approx 1 \Rightarrow h \approx \log_2 n$ 。

期望高度 $\Theta(\log n)$ 。

(4) 对。

插入排序一次插入等价于把当前元素向左移动若干位：每左移 1 位，减少 1 个逆序对；不会制造新的逆序对。

(5) 对。

左式堆满足 $npl(left) \geq npl(right)$ 。

右脊每向下一步， npl 至少减少 1；最小规模满足递推： $N(r)=1+N(r-1)+N(r-1)=2N(r-1)+1$, $N(1)=1$ 。

解得 $N(r)=2^r-1$ ，因此“至少 2^r-1 ”正确。

(6) 对。

B 树借位（向兄弟借关键码并在父结点旋转）能在当前层恢复最小关键码数，不再引起父结点关键码数减少，因此无需继续向上回溯。

(7) 对。

即便“hash 相等再逐字符验证”，对抗性输入可使 hash 频繁碰撞：每次命中 hash 都要 $O(m)$ 验证，整体可退化到 $O(nm)$ 。

(8) 对。

胜者树在元素数非 2 的幂时通常不完全平衡（或补空叶），叶到根路径长度可能不同。

2. 填空题（4×4）

(1) 60 次。

随机快速排序中，元素 $i < j$ 被比较 $\Leftrightarrow$ 区间 $[i..j]$ 中第一个被选枢轴的是 i 或 j 。

概率 = $2/(j-i+1)$ 。此处 $j=i+64 \Rightarrow$ 概率 $2/65$ 。

k 可取 $0..2013-64$ ，共 $2014-64=1950$ 对。

期望 = $1950 \times 2/65 = 3900/65 = 60$ 。

(2) 15 个。

黑高度 $bh=4$ ：任一路径至少 4 个黑结点。

最少内部结点出现在“全黑、完全二叉形态”，规模为 $2^{bh}-1=2^4-1=15$ 。

(3) $O(n^2 \log n)$ 。

$a=4, b=2 \Rightarrow n^{\{\log_2 4\}}=n^2$, $f(n)=n^2$ 属于等阶 $\Rightarrow T(n)=\Theta(n^2 \log n)$ 。

(4) 25 个。

最深叶到根 12 条边 $\Rightarrow$ 路径结点数 13。

每个内部结点必须有 2 个孩子：沿最长路径除最深叶外共有 12 个内部结点，每个需要一个“旁支叶子”。

总结点 = $13 + 12 = 25$ 。

3. 散列（14）

$h(\text{key}) = \text{key} \bmod 11$ 。
 $44 \rightarrow 0$; $35 \rightarrow 2$; $18 \rightarrow 7$; $58 \rightarrow 3$; $71 \rightarrow 5$; $32 \rightarrow 10$; $84 \rightarrow 7$ 。
 插入前 6 个桶均空，探测 1 次直接放入。
 插入 84：桶 7 已占 (18)，按序探测：7 (冲突) $\rightarrow 8 (+1^2)$ 空 $\Rightarrow$ 放 8，探测 2 次。
 最终：0:44, 2:35, 3:58, 5:71, 7:18, 8:84, 10:32。
 成功查找 $ASL_s = (6 \times 1 + 1 \times 2) / 7 = 8/7 \approx 1.142857$ 。

4. 图 (12)

最少 4 点可构造： $\{v, b, c, a\}$ 。

DFS 从 v ：

$v \rightarrow b$ (树边)， $b \rightarrow c$ (树边)， $v \rightarrow c$ (前向边)， $c \rightarrow v$ (后向边，指向祖先 v)。

待 v 子树完成后，从 a 作为新 DFS 根，并加 $a \rightarrow v$ ，此时 v 已完成，因此 $a \rightarrow v$ 为跨越边且指向 v 。

一组时间： $d(v)=0, d(b)=1, d(c)=2, f(c)=3, f(b)=4, f(v)=5, d(a)=6, f(a)=7$ 。

要拓扑排序需删环：删后向边 $c \rightarrow v$ 即可。拓扑序例： a, v, b, c 。

5. FibAVL (20)

关键：题设“右子树高度 = 左子树高度 + 1”。令整树高度为 h (以结点高度：叶 0，空 -1)。

则右子树高度 $h-1$ ，左子树高度 $h-2$ (因为 $\max(\text{left}, \text{right}) = h-1$ 且 $\text{right} = h-1$)。

(1) $n(h)$ 递推： $n(-1)=0, n(0)=1; h \geq 1: n(h)=1+n(h-1)+n(h-2)$ 。

与 Fibonacci 同形，取 $F_0=0, F_1=1$ ，可得 $n(h)=F_{h+3}-1$ 。

(2) 深度计数 $S(h, k)$ ：根深度 0 $\Rightarrow S(h, 0)=1$ 。

$k \geq 1$ ：深度 k 的结点来自左子树深度 $k-1$ 与右子树深度 $k-1$ ：

$S(h, k)=S(h-2, k-1)+S(h-1, k-1)$ 。

DP：对高度从 0.. h 递推，每个高度只需前两层数组 (滚动) 即可。

时间： $\sum_{i=0..h} O(i)=O(h^2)$ ；空间：常数个长度 $h+1$ 数组 $\Rightarrow O(h)$ 。

(3) 归纳证明：对 h 归纳，假设高度 $< h$ 时递推正确，则高度 h 的任意深度 k 由两子树互斥并集得到，递推成立；边界 $S(h, 0)=1, S(-1, \cdot)=0$ 。复杂度由双循环与滚动数组直接得到。

二、组成原理 (30)

1. 判断 (10)

1×：性能 $\propto 1/(\text{CPI} \times \text{周期}) \Rightarrow \text{CPI}$ 大不一定快。

2√：模 2^{32} 加法在环上满足交换律。

3×：浮点舍入破坏结合律。

4√：memory-mapped I/O 即统一地址空间。

5×：全相联比较逻辑复杂但冲突少，快慢看实现/命中率。

6√：页大覆盖大但碎片可能增。

7×：DMA 仍占用总线周期。

8√：RAID1 读可并行，写需两份。

9√：小端低地址放低有效字节。

10√：索引位 $= \log_2(\text{组数})$ 。

2. 填空 (10)

(1) 12 位补码范围 $[-2048, 2047]$ (字节)。4 字节对齐 $\Rightarrow$ 最大正为 2044 (2047 向下取 4 倍数)，最大负为 -2048。

(2) $EA = R2 + 20$ ；在 EX 阶段用加法器算出。

(3) 行数 $= 32\text{KB}/64\text{B} = 512$ ；8 路 $\Rightarrow$ 组数 $= 512/8 = 64 \Rightarrow$ 索引位 $= 6$ 。

VIPT 条件：索引位 + 块内偏移 $\leq$ 页内偏移。

块内偏移 $\log_2(64) = 6$ ，索引 6，总 12；页 4KB 页内偏移 $\log_2(4096) = 12 \Rightarrow$ 能。

(4) 命中： $1 + 2 = 3\text{ns}$ 。

TLB 命中条件下平均： $1 + [0.95 \times 2 + 0.05 \times (2 + 80)] = 1 + (1.9 + 4.1) = 7\text{ns}$ 。

(5) 组数 $= 1024/(8 \times 2) = 64$ ；索引位 $= 6$ 。

3. 流水线 (10)

(1) RAW： $5 \rightarrow 6(x8), 6 \rightarrow 7(x5), 9 \rightarrow 10(x7), 8 \rightarrow$ 下一代 $5(x6)$ 。

(2) 控制冲突：10 bne (取指依赖分支结果)。

(3) 仅 WB→ID :

lw 的数据到 WB 才写回寄存器, add 在 ID 读 x8 ⇒ 需让 add 的 ID 发生在 lw 的 WB 之后, 最少 2 个气泡。

add→sw : sw 在 ID 读 x5, 也需等到 add 的 WB (通常与前面的停顿部分重叠, 但下界仍≥2)。

故每迭代至少 2 个气泡。

(4) 完整转发: add→sw 可转发; 但 lw→add 为 load-use, 数据在 MEM 未可用, 紧随下一条 EX 需要 ⇒ 仍需 1 个气泡/迭代。

三、操作系统 (30)

1. 判断 (10)

1√ : 单核关中断可防抢占实现互斥 (但不适用于多核)。

2× : many-to-one 映射单内核线程, 不能多核并行。

3× : 银行家是“避免”而非“预防”。

4√ : FIFO 可有 Belady 异常。

5√ : 多级页表按需分配节省空间。

6√ : 文件名在目录项, 不在 inode。

7× : 有 ASID/PCID 时不必全失效; 即便无也不必然“所有”。

8√ : 写触发保护异常, 陷入内核处理缺页并复制页。

9√ : 管程可用信号量实现互斥与条件同步。

10× : exec 替换映像, PID 不变。

2. 解答 (20)

(1) 信号量同步 (10) ——B级说明:

给定信号量 mutex/empty/full/positive, 想满足“无正数且满→清空; 无正数且不满→等待; 有正数→取正数”。

难点是消费者的等待条件是 OR: positive>0 或 buffer_full。

纯信号量要同时等待两种事件, 且检查 buffer_has_positive()/buffer_is_full() 必须与操作 (取/清空) 在 mutex 内原子完成, 否则会竞态。

一个可拿分的填空 (基础正确计数+说明缺陷):

空1: empty = N

P1: 空2 P(empty); 空3 P(mutex); 空4 V(mutex); 空5 V(full); 空6 若 item>0 则 V(positive)

P2: 空7 P(full) (至少保证非空, 避免无意义进入互斥); 空8 P(mutex);

若 has_positive: 取走后 空9 V(mutex); 空10 V(empty); 并应配套 P(positive) / V(positive) 的正确维护 (这里题面没给空位, 需在“可选”处补)

若无正数: 若满则清空并把 empty 递增 N、full 递减 N、positive 清零 (需要循环 V(empty) N次 或 重置计数的等价实现; 标准 PV 语义下“重

并在理由写明: 严格实现通常需要额外信号量/条件变量 (例如 fullN) 来表达“满事件”, 或把等待逻辑改成“先等待 positive; 若一直没有

(写出上述要点即可拿满分/高分。)

(2) 反置页表 (10)

(a) 页表项包含: PID、VPN、PFN、标志位、next。

填空: *****=PID, *****=VPN, _____=PFN (或标志位看空位数量), 另有标志位与 next。

hash 输入: PID 和 VPN; 输出用作哈希桶索引; 不一致导致 hash 冲突 (或链表遍历)。

(b) 命中至少比较 PID 与 VPN (同桶可能有多个进程/页号), 遍历冲突链解决多键映射同一 hash 的情况。

四、计算机网络 (20)

1. 判断 (10)

1× : 互联网实际分层是 TCP/IP。

2√ : 三要素。

3× : 面向连接不必然可靠。

4× : 香农容量公式通常在特定信道模型 (如 AWGN) 前提下, 不是“各种”。

5√。

6× : GBN 超时重传数量取决于 base 与窗口未确认帧, 不必然“4个”。

7√。

8× : DNS 常规解析到 IP; 端口可用 SRV 等记录, 但题干说法不严谨。

9√。

10× : 二层交换机工作在链路层。

2. 解答 (10)

(1) 令牌桶 (6)

单位: kb 取 k=1000: B=30kb=30,000bit; 每10ms到达80kb=80,000bit。

r=8Mbps=8,000,000bit/s=8,000bit/ms; 链路上限40Mbps=40,000bit/ms。

0 – 10ms：先用桶内令牌突发 40Mbps，持续 $30,000/40,000=0.75\text{ms}$ ；剩余 50,000bit 以 8Mbps 发，耗时 $50,000/8,000=6.25\text{ms}$ ；7.00 – 10.00ms 空闲。
10 – 20ms：突发 $24,000/40,000=0.60\text{ms}$ ；剩余 56,000bit 以 8Mbps 发 7.00ms；17.60 – 20.00ms 空闲，积累 19,200bit。
20 – 30ms：突发 $19,200/40,000=0.48\text{ms}$ ；剩余 60,800bit 以 8Mbps 发 7.60ms；28.08 – 30.00ms 空闲。
拐点 (t,rate)：(0,40)→(0.75,8)→(7,0)；(10,40)→(10.60,8)→(17.60,0)；(20,40)→(20.48,8)→(28.08,0)。

(2) 子网 (4)

/19 掩码 = 255.255.224.0（第三字节前 3 位为网络）。第三字节块大小 32。

35 落在 32 – 63 块 ⇒ 网络地址 172.20.32.0；广播地址 172.20.63.255。